

Analisis Perbandingan Efisiensi Kognitif dan Kepuasan Pengguna pada Alur Checkout Model Single-Screen (GoFood) dan Multi-Step (GrabFood) terhadap Generasi Z.

Ringkasan

Penelitian ini didorong oleh urgensi untuk mengatasi tingginya beban kognitif (cognitive load) yang dialami pengguna Generasi Z saat berinteraksi dengan antarmuka transaksional pada aplikasi pesan-antar makanan. Fenomena yang teramati menunjukkan adanya hambatan mental berupa keraguan pengguna yang tercermin dari durasi pengerjaan tugas (Time on Task) yang melebihi 15 detik pada halaman konfirmasi. Tujuan utama riset ini adalah melakukan analisis perbandingan secara empiris dan head-to-head antara model alur Single-Screen (GoFood) dan model Multi-Step (GrabFood) untuk menentukan paradigma desain yang paling efisien.

Metodologi yang diterapkan adalah eksperimen terkontrol dengan desain Within-Subject terhadap 35 responden mahasiswa yang merupakan pengguna aktif layanan tersebut. Data dikumpulkan secara hibrida menggunakan metrik objektif berupa durasi detik penyelesaian tugas melalui screen recording, serta metrik subjektif menggunakan kuesioner System Usability Scale (SUS) untuk mengukur tingkat kepuasan. Untuk menjamin keabsahan hasil, penelitian ini menerapkan teknik counterbalancing guna mengeliminasi ancaman learning effect yang dapat membias kesimpulan.

Luaran yang ditargetkan adalah sebuah dokumen rekomendasi pola desain navigasi transaksional yang optimal serta penyediaan dataset komparatif mengenai performa mikro antarmuka aplikasi on-demand di Indonesia pada tahun 2026. Hasil ini diharapkan menjadi acuan bagi praktisi UX dalam merancang alur checkout yang lebih responsif terhadap batasan kognitif manusia.

Kata Kunci: Efisiensi Kognitif; Gofood; Grabfood; Single-Screen vs Multi-Step; Generasi Z

I. PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam industri layanan pesan-antar makanan (on-demand food delivery) telah mengubah perilaku konsumsi masyarakat Indonesia secara fundamental, di mana kecepatan dan kemudahan akses menjadi standar utama. Di tengah persaingan ketat antara platform-platform raksasa, aspek User Experience (UX) terutama pada proses checkout atau penyelesaian transaksi telah menjadi titik krusial yang menentukan keberhasilan konversi sebuah pesanan. Halaman checkout merupakan fase final yang sangat sensitif; kegagalan dalam menyajikan informasi secara efektif dapat memicu keraguan pengguna yang berujung pada pembatalan transaksi.

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas fitur aplikasi—mulai dari integrasi berbagai metode pembayaran hingga skema promo yang berlapis—beban kognitif pengguna saat memproses informasi menjadi tantangan baru bagi para desainer antarmuka. Fenomena ini menuntut adanya pemahaman mendalam mengenai bagaimana struktur navigasi memengaruhi kinerja mental manusia. Penelitian ini hadir untuk mengeksplorasi efisiensi kognitif pengguna dalam menghadapi dua paradigma desain yang kontras, yakni model Single-Screen dan Multi-Step, guna menemukan pola interaksi yang paling optimal dan responsif terhadap kebutuhan pengguna masa kini, khususnya bagi generasi yang menuntut efisiensi tinggi dalam setiap interaksi digitalnya.

1.1 LATAR BELAKANG DAN RUMUSAN MASALAH

Dalam ekosistem layanan on-demand food delivery di Indonesia yang sangat kompetitif, efisiensi antarmuka pada tahap checkout menjadi faktor penentu keberhasilan konversi transaksi. Pihak yang paling terdampak dalam masalah ini adalah pengguna dari kelompok Generasi Z, yang secara demografis memiliki karakteristik mobilitas tinggi namun memiliki ambang batas perhatian (attention span) yang pendek. Gejala utama yang ditemukan di lapangan adalah adanya hambatan mental atau keraguan pengguna saat berada di halaman konfirmasi, yang dibuktikan dengan durasi pengerjaan tugas (Time on Task) yang sering kali melampaui 15 detik hanya untuk memvalidasi detail pesanan, alamat, dan promo sebelum akhirnya melakukan pembayaran.

Akar masalah dari ketidakefisienan ini terletak pada perbedaan paradigma desain alur (user flow) antara model Single-Screen yang memusatkan seluruh akumulasi data dalam satu halaman panjang, dibandingkan dengan model Multi-Step yang membagi informasi ke dalam beberapa tahap sistematis. Dampak dari kegagalan optimasi alur ini adalah meningkatnya beban kognitif (cognitive load) yang memicu frustrasi pengguna, penurunan kecepatan transaksi, hingga potensi pembatalan pesanan secara mendadak (churn). Masalah ini berada dalam konteks persaingan antarmuka antara dua platform besar, Gojek (GoFood) dan Grab (GrabFood), yang masing-masing menerapkan standar navigasi berbeda bagi jutaan penggunanya di Indonesia pada tahun 2026.

1.2 PENDEKATAN PEMECAHAN MASALAH

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dan membandingkan tingkat efisiensi kognitif serta kepuasan pengguna di antara dua

model alur checkout yang dominan di pasar aplikasi food delivery. Research Question (RQ) utama yang ingin dijawab adalah: "Bagaimana model alur yang menghasilkan efisiensi kognitif yang lebih baik dan kepuasan yang lebih tinggi bagi Generasi Z antara model Single-Screen dan Multi-Step?". Sebagai titik awal penelitian, diajukan hipotesis bahwa alur Single-Screen akan memberikan durasi penyelesaian tugas yang lebih cepat secara signifikan dibandingkan alur Multi-Step karena minimnya interaksi perpindahan halaman.

Pendekatan solusi atau intervensi yang diusulkan adalah dengan melakukan pengujian komparatif head-to-head menggunakan aplikasi riil yang sudah beroperasi di pasar, yaitu GoFood dan GrabFood. Alasan logis pemilihan intervensi menggunakan aplikasi langsung—bukan sekadar prototipe statis—adalah untuk mendapatkan data empiris yang valid mengenai perilaku pengguna dalam kondisi penggunaan nyata yang memiliki kompleksitas fungsional tinggi. Dalam eksperimen ini, model Multi-Step pada aplikasi GrabFood diposisikan sebagai baseline atau pembanding tetap untuk menguji sejauh mana keunggulan efisiensi dari model Single-Screen pada aplikasi GoFood dalam menyelesaikan tugas transaksional yang identik.

1.3 STATE OF THE ART DAN KEBARUAN

Kajian mengenai antarmuka aplikasi on-demand saat ini mayoritas masih berfokus pada aspek loyalitas pengguna secara makro dan pengaruh promo terhadap minat beli. Pola studi terdahulu cenderung menggunakan metodologi kualitatif melalui wawancara atau survei persepsi umum tanpa melakukan observasi mikro terhadap perilaku interaksi langsung. Benchmark praktik desain yang sah saat ini memang telah mengenal standar usability, namun implementasinya di industri seringkali mengalami trade-off antara estetika visual dan beban kognitif nyata yang dialami pengguna.

Keterbatasan yang berulang dalam literatur yang ada adalah penggunaan prototipe statis atau simulasi desain yang tidak mencerminkan kompleksitas variabel pada aplikasi asli, seperti waktu muat halaman (loading time) dan gangguan iklan pop-up. Hal ini menciptakan gap yang valid antara kondisi ideal—di mana desain seharusnya meminimalisir hambatan mental—dengan kondisi aktual di mana pengguna Generasi Z justru menunjukkan keraguan transaksional yang signifikan pada alur yang kompleks. Selisih eksplisit ini terlihat pada ketidakmampuan standar desain saat ini dalam menjaga Time on Task di bawah ambang batas kritis 15 detik pada fase konfirmasi pesanan.

Posisi penelitian ini berada pada area evaluasi performa mikro antarmuka dengan membandingkan secara langsung dua standar industri yang kontras sebagai baseline yang relevan. Kebaruan (novelty) yang ditawarkan riset ini bukan sekadar pada topiknya, melainkan pada penyediaan dataset komparatif berbasis eksperimen riil yang membedah efisiensi alur Single-Screen versus Multi-Step dalam konteks ekosistem digital Indonesia tahun 2026. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan membuktikan secara empiris model navigasi mana yang paling mampu mereduksi cognitive load pada kelompok pengguna yang memiliki attention span pendek.

1.4 PETA JALAN PENELITIAN

Peta jalan penelitian ini disusun berdasarkan pengembangan metodologi evaluasi antarmuka yang sistematis, yang terbagi ke dalam tiga fase utama sebagai berikut:

1. Tahap Pra-Penelitian (Kesiapan Artefak dan Instrumen):
Pada tahap awal yang telah diselesaikan, fokus utama adalah identifikasi fenomena hambatan kognitif pada pengguna Generasi Z dan penentuan objek studi komparatif antara model Single-Screen (GoFood) dan Multi-Step (GrabFood). Aktivitas pada tahap ini meliputi studi literatur mengenai beban kognitif, penyusunan instrumen kuesioner System Usability Scale (SUS) yang telah divalidasi, serta perancangan skenario tugas transaksional yang akan diuji. Hasil dari tahap ini adalah tersedianya protokol eksperimen yang siap digunakan untuk menjamin konsistensi pengambilan data.
2. Tahap Pelaksanaan (Eksperimen dan Analisis Saat Ini):
Tahap yang diusulkan dalam riset ini berfokus pada eksekusi eksperimen terkontrol dengan desain Within-Subject terhadap 35 responden mahasiswa. Proses dimulai dengan pengambilan data objektif melalui teknik screen recording untuk mengukur metrik Time on Task secara presisi pada kedua aplikasi. Data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan teknik analisis komparatif untuk melihat perbedaan performa di kedua model alur. Perkembangan dari tahap sebelumnya adalah transformasi dari instrumen teoretis menjadi data empiris yang menggambarkan interaksi riil pengguna terhadap kompleksitas antarmuka aplikasi on-demand.
3. Tahap Lanjutan (Rekomendasi dan Pengembangan):
Setelah hasil analisis komparatif didapatkan, tahap selanjutnya adalah penyusunan dokumen rekomendasi pola desain navigasi transaksional yang optimal. Luaran dari tahap ini direncanakan menjadi dataset komparatif yang dapat digunakan sebagai acuan bagi praktisi UX dalam merancang alur checkout yang lebih responsif terhadap batasan kognitif. Pengembangan jangka panjang dari peta jalan ini adalah penerapan hasil rekomendasi tersebut ke dalam perancangan purwarupa aplikasi layanan publik yang mengutamakan efisiensi navigasi bagi pengguna dengan attention span pendek di Indonesia.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui eksperimen terkontrol dengan desain Within-Subject untuk membandingkan interaksi 35 responden mahasiswa Generasi Z pada fase checkout aplikasi food delivery. Struktur alur navigasi ditetapkan sebagai Independent Variable (IV), dengan model Multi-Step (GrabFood) sebagai baseline dan model Single-Screen (GoFood) sebagai intervensi. Efisiensi kognitif diukur secara objektif melalui metrik Time on Task (detik) menggunakan screen recording, sementara kepuasan pengguna diukur secara subjektif melalui skor System Usability Scale (SUS). Skenario pengujian dilakukan secara identik melalui tugas pemesanan hingga halaman konfirmasi pembayaran dengan menerapkan teknik counterbalancing untuk mengeliminasi learning effect. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif untuk melihat rata-rata performa dan diuji secara inferensial

menggunakan Paired t-test guna menentukan signifikansi perbedaan antara kedua model, dengan asumsi stabilitas koneksi internet pada tahap konfirmasi pesanan sebagai batasan utama penelitian.

2.1. Desain Penelitian dan Unit Analisis

Penelitian ini menggunakan jenis eksperimen terkontrol dengan tipe desain Within-Subject, di mana setiap responden akan melakukan pengujian pada dua kondisi antarmuka yang berbeda untuk meminimalkan bias variabel individu. Research question (RQ) final yang diuji adalah: "Bagaimana model alur navigasi yang lebih optimal dalam mereduksi beban kognitif pengguna Generasi Z?". Berdasarkan observasi awal, diajukan hipotesis bahwa alur Single-Screen akan menghasilkan efisiensi waktu yang lebih tinggi dibandingkan alur Multi-Step. Objek atau unit analisis dalam penelitian ini adalah perilaku interaksi digital mahasiswa (Generasi Z) saat menghadapi proses pengambilan keputusan transaksional pada aplikasi on-demand food delivery di Indonesia.

Outcome yang dituju dari penelitian ini adalah bukti empiris mengenai model desain alur checkout yang paling responsif terhadap batasan kognitif manusia. Sebagai gambaran pengujian, kondisi baseline direpresentasikan oleh aplikasi GrabFood dengan model Multi-Step (informasi dibagi ke dalam beberapa transisi layar), sedangkan kondisi intervensi direpresentasikan oleh aplikasi GoFood dengan model Single-Screen (akumulasi informasi dalam satu guliran layar panjang). Melalui perbandingan ini, penelitian akan membedah bagaimana struktur arsitektur informasi pada halaman konfirmasi pembayaran berdampak langsung pada kecepatan dan kenyamanan transaksi pengguna.

2.2. Variabel, Metric, Instrumen, dan Data

Penelitian ini menetapkan Struktur Alur Navigasi Transaksi sebagai Variabel Independen (IV) tunggal, yang dikategorikan ke dalam dua kondisi: model Single-Screen (intervensi) dan model Multi-Step (baseline). Untuk mengukur pengaruh dari struktur alur tersebut, ditetapkan dua Variabel Dependen (DV), yaitu: Efisiensi Kognitif yang diukur secara objektif menggunakan metrik Time on Task (satuan detik), dan Kepuasan Pengguna yang diukur secara subjektif melalui metrik Skor System Usability Scale (SUS) (skala 0-100). Variabel kontrol yang diterapkan meliputi jenis perangkat (smartphone), koneksi internet yang stabil, serta jenis pesanan yang identik untuk memastikan bahwa perbedaan hasil murni disebabkan oleh perbedaan desain antarmuka.

Sumber data berasal dari 35 responden mahasiswa Generasi Z yang dipilih melalui purposive sampling dengan kriteria kecakapan menggunakan aplikasi food delivery. Instrumen yang digunakan adalah perangkat lunak Screen Recording untuk merekam interaksi pengguna secara presisi guna menghitung durasi waktu penyelesaian tugas, serta Kuesioner SUS yang terdiri dari 10 butir pertanyaan terstandarisasi. Justifikasi penggunaan metrik Time on Task didasarkan pada prinsip psikologi kognitif di mana durasi waktu berbanding lurus dengan beban pemrosesan informasi; semakin lama waktu yang dibutuhkan, semakin tinggi beban kognitif yang dialami. Sementara itu, SUS dipilih karena validitasnya yang

tinggi dalam mengukur persepsi kegunaan sistem secara global dalam waktu singkat.

2.3. Skenario dan Prosedur Pengujian:

Perbandingan antara kondisi baseline (GrabFood) dan intervensi (GoFood) dilakukan melalui eksperimen terkontrol dengan prosedur yang terstandarisasi untuk setiap responden. Langkah pengujian dimulai dengan pemberian instruksi (briefing) mengenai tugas simulasi, yaitu melakukan pemesanan makanan dengan menu yang telah ditentukan hingga mencapai halaman konfirmasi pembayaran akhir. Selama proses berlangsung, fitur screen recording pada perangkat diaktifkan untuk mencatat durasi waktu secara objektif. Segera setelah menyelesaikan satu skenario pada satu aplikasi, responden diwajibkan mengisi kuesioner SUS sebelum berpindah ke aplikasi berikutnya guna menjaga kesegaran ingatan (real-time perception) terhadap antarmuka yang baru saja digunakan.

Untuk menjaga aspek fairness dan validitas, penelitian ini menerapkan teknik counterbalancing, di mana urutan penggunaan aplikasi diacak untuk mengeliminasi efek pembelajaran (learning effect) yang dapat membiaskan hasil waktu penyelesaian. Faktor yang dijaga tetap (controlled factors) meliputi jenis perangkat (smartphone), skenario tugas yang identik, serta kondisi lingkungan pengujian yang tenang demi meminimalisir gangguan eksternal. Replikasi dan konsistensi data dijaga dengan penggunaan protokol instruksi yang sama bagi seluruh 35 responden, sehingga seluruh data waktu (Time on Task) dan skor kepuasan yang terkumpul memiliki standar pembandingan yang setara dan objektif untuk dianalisis lebih lanjut.

2.4. Artifact, Setup, atau Kesiapan Implementasi

Penelitian ini memposisikan aplikasi on-demand food delivery yang sudah ada di pasar (GoFood dan GrabFood) bukan sebagai produk akhir, melainkan sebagai instrumen atau alat uji utama dalam eksperimen. Kesiapan implementasi didukung oleh beberapa komponen setup operasional yang saling terhubung untuk mengukur variabel penelitian secara presisi. Komponen utama dalam setup ini meliputi perangkat keras berupa smartphone dengan spesifikasi moderat yang mewakili profil perangkat pengguna Generasi Z, serta perangkat lunak Screen Recorder yang berfungsi sebagai instrumen pengukuran waktu (Time on Task). Fungsi dari perekaman layar ini adalah untuk menangkap data objektif yang akan dikonversi menjadi satuan detik untuk variabel efisiensi kognitif.

Selain infrastruktur teknis, artifact pendukung lainnya adalah protokol skenario tugas dan lembar kuesioner SUS digital. Protokol skenario berfungsi sebagai kendali agar interaksi responden tetap berada pada jalur pengujian yang relevan (halaman checkout), sehingga data yang dihasilkan bersifat konsisten. Hubungan antara setup ini dengan variabel penelitian sangat erat; perekaman layar menyediakan data mentah untuk variabel dependen efisiensi, sementara kuesioner digital menyediakan data untuk variabel kepuasan. Lingkungan uji disiapkan dalam kondisi minim distraksi untuk memastikan bahwa beban kognitif yang terukur murni berasal dari arsitektur informasi aplikasi, bukan dari gangguan

lingkungan, sehingga menjamin kesiapan eksperimen untuk menghasilkan kesimpulan yang valid.

2.5. Teknik Analisis, Asumsi, dan Validitas

Data yang dikumpulkan dari 35 responden akan dianalisis melalui dua tahap utama untuk memastikan perbandingan yang objektif. Pertama, dilakukan Analisis Deskriptif untuk memetakan nilai rata-rata (mean) dan standar deviasi dari metrik Time on Task serta skor SUS pada masing-masing aplikasi. Kedua, dilakukan Analisis Inferensial menggunakan uji statistik Paired t-test melalui perangkat lunak SPSS. Hasil pada kondisi A (Multi-Step) dan kondisi B (Single-Screen) akan dibandingkan secara berpasangan per responden; hipotesis akan diterima jika nilai signifikansi (p) berada di bawah ambang batas (0,05), yang menunjukkan bahwa perbedaan efisiensi kognitif dan kepuasan di antara keduanya memang disebabkan oleh desain antarmuka, bukan faktor kebetulan.

III. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil utama yang diharapkan dari penelitian ini adalah tersedianya bukti empiris mengenai efisiensi kognitif dan tingkat kepuasan pengguna Generasi Z yang divalidasi secara statistik. Luaran penelitian ini bertumpu pada data terukur yang diturunkan langsung dari pengujian hipotesis menggunakan metrik Time on Task dan skor SUS.

Secara spesifik, luaran yang dijanjikan meliputi:

1. Data Primer Hasil Eksperimen: Berupa kumpulan data asli yang dikumpulkan langsung dari 35 responden, mencakup rekaman durasi waktu penyelesaian tugas (Time on Task) dan skor jawaban kuesioner. Data ini berfungsi sebagai bukti otentik aktivitas pengguna pada model antarmuka Single-Screen dan Multi-Step yang dapat dipertanggungjawabkan validitasnya.
2. Laporan Analisis Inferensial SPSS: Dokumen teknis mendalam yang memuat hasil uji Paired t-test untuk membuktikan perbedaan efisiensi dan kepuasan secara ilmiah. Laporan ini akan menyajikan perbandingan nilai rata-rata (mean), standar deviasi, hingga nilai signifikansi (p-value) yang menjadi penentu utama dalam penerimaan atau penolakan hipotesis terkait pengaruh arsitektur informasi terhadap beban kognitif pengguna.
3. Artikel Ilmiah: Laporan penelitian yang siap dipublikasikan pada jurnal teknologi informasi atau prosiding seminar nasional di bidang Human-Computer Interaction (HCI).

IV. JADWAL PENELITIAN

No	Nama Kegiatan	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Identifikasi masalah dan topik	X							
2	Literatur dan gap	X	X						
3	RQ dan desain metode		X	X					
4	Implementasi atau instrumen			X	X				
5	Pengujian atau eksperimen				X	X	X		
6	Analisis dan penulisan						X	X	
7	Revisi final							X	X

V. DAFTAR PUSTAKA

- Handayani, R., & Maria, S. (2025). Usability Evaluation using SUS and RTA on Grab Ecosystem. *Jurnal Sistem Informasi dan Ilmu Komputer (JSIK)*, 9(2), 115-123.
- Hutahaean, J., dkk. (2025). Importance Performance Matrix Analysis in M-Commerce Efficiency. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi (JTIK)*, 10(1), 40-49.
- Jimmy, A., & Suhardi. (2026). Loyalty and Usability Analysis in On-Demand Services. *International Journal of Information Systems and Computer Science*, 11(2), 134-145.
- Ruzaini, M. (2025). User Experience Impact on Food Delivery Purchase Intent. *Jurnal Informatika dan Rekayasa Perangkat Lunak (JIRPL)*, 7(3), 210-218.
- Aditama, R., & Putri, L. (2024). Analisis Beban Kognitif Pengguna Generasi Z dalam Penggunaan Aplikasi Food Delivery di Indonesia. *Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi (JUSTIN)*, 12(1), 45-52.
- Chen, X., & Wang, Y. (2025). Cognitive Efficiency in Mobile Interface Design: A Comparative Study of Multi-step vs Single-screen Checkout Processes. *International Journal of Human-Computer Interaction Studies*, 18(2), 112-128.
- Hidayat, M. T., & Sari, N. (2024). Evaluasi Usability Aplikasi Gojek dan Grab Menggunakan System Usability Scale (SUS) pada Kelompok Usia Mahasiswa. *Jurnal Rekayasa Teknologi Informasi (J RTI)*, 8(1), 15-24.
- Kurniawan, D. (2025). Penerapan Metode Within-Subject Design dalam Pengujian Efisiensi Antarmuka Dompot Digital dan Layanan Pesan Antar. *Jurnal Teknik Informatika (JUTIF)*, 6(3), 301-310.
- Lestari, W., dkk. (2026). Tren Perilaku Transaksi Digital Generasi Z: Studi Kasus pada Fitur Checkout Layanan On-Demand. *Jurnal Media Informatika Budidarma*, 10(1), 88-96.
- Miller, S., & Davis, J. (2024). Measuring User Satisfaction in Competitive Mobile Environments: An Advanced SUS Approach. *Journal of User Experience Research*, 21(4), 210-225.
- Pradana, A. G. (2025). Analisis Komparatif User Experience (UX) pada Aplikasi Super-App menggunakan Metrik Time on Task dan Error Rate. *Jurnal Informatika dan Sistem Informasi (JISI)*, 9(2), 140-149.
- Ramadhani, A. L. (2026). Optimalisasi Alur Checkout Aplikasi Food Delivery untuk Meningkatkan Retensi Pengguna Muda. *Prosiding Seminar Nasional Human-Computer Interaction (HCI Indonesia)*, 14(1), 55-62.

Santoso, B., & Utami, M. (2024). Pengaruh Arsitektur Informasi terhadap Kecepatan Transaksi pada Aplikasi E-Commerce dan Delivery. *Jurnal Teknologi dan Sistem Komputer*, 12(2), 77-85.

Zhang, L., dkk. (2025). The Impact of Minimalist UI Design on Cognitive Load: A Study of Generation Z's Interaction Patterns. *Journal of Interactive Design & Manufacturing*, 19(1), 44-59.